INFORME DE VALIDACIÓN SOFTWARE

Función:	Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Departamento:	Desarrollo	Desarrollo	Garantía de Calidad
Nombre:	Daniel Cámara	Javier Vico	Iván Pérez
Firma:	DCN	JVG	IPC
Fecha:	09/08/2024	09/08/2024	09/08/2024

Contenido

1. Introducción 4
2. Alcance 4
3. Definiciones 4
4. Plan de validación 4
4.1. Objetivos 4
4.2. Métodos de validación 5
4.3. Criterios de aceptación 5
4.4. Versión del software validado 5
5. Procedimientos de validación 6
5.1. Cualificación de la instalación (IQ) 6
5.1.1. Revisión de la documentación de instalación 6
5.1.2. Comprobación de hardware y software 6
5.1.3. Registro de la instalación 7
5.1.4. Validación de integridad de archivos 7
5.2. Cualificación de la operación (OQ) 8
5.2.1. Pruebas de funcionalidad básica 8
5.2.2. Pruebas de integración 9
5.2.3. Pruebas de rendimiento 11
5.2.4. Verificación de seguridad 14
5.3. Cualificación del funcionamiento (PQ) 15
5.3.1. Pruebas de aceptación de usuario 15
5.3.2. Pruebas de escenarios críticos 16
5.3.3. Evaluación de la documentación del usuario 18
6. Resultados y conclusiones 18

7. Historico de versiones 19
8. Conformidad del responsable de la validación 19

1. Introducción

Este informe presenta los resultados de la validación del software VRCardio VHET360, en adelante VRCardio, desarrollado por Spika Tech, en adelante SPIKA, específicamente diseñado para la visualización y análisis de señales cardíacas. La validación comprueba que VRCardio cumpla con los estándares de funcionalidad, confiabilidad y seguridad necesarios.

2. Alcance

La validación abarca todos los aspectos del entorno VRCardio, centrándose en tres áreas clave: funcionalidad, confiabilidad y seguridad. Incluye la verificación de todas las funciones del entorno, la detección de errores críticos y la evaluación de la seguridad contra vulnerabilidades conocidas.

3. Definiciones

Validación: Proceso de evaluar si un sistema o componente cumple con los requisitos y funciona según lo previsto en su entorno operativo.

Cualificación de la Instalación (IQ): Verificación de que el software y todos sus componentes se han instalado correctamente en el entorno de destino.

Cualificación de la Operación (OQ): Confirmación de que el software opera correctamente y que todas las funcionalidades y módulos principales funcionan como se espera.

Cualificación del Funcionamiento (PQ): Aseguramiento de que el software cumple con los requisitos específicos del negocio y opera según los criterios de rendimiento y funcionalidad definidos por el usuario.

4. Plan de validación

4.1. Objetivos

Los objetivos principales de la validación del software VRCardio son:

- Asegurar que el software cumple con los requisitos de funcionalidad y rendimiento establecidos.
- Verificar la confiabilidad y estabilidad del software en diferentes condiciones de

operación.

- Evaluar la seguridad del software contra vulnerabilidades conocidas y potenciales.

4.2. Métodos de validación

Los métodos utilizados para la validación incluyen:

- Pruebas de instalación y configuración.
- Pruebas de funcionalidad básica y avanzada.
- Pruebas de integración y comunicación con otros sistemas.
- Pruebas de rendimiento bajo diferentes cargas.
- Pruebas de seguridad y resistencia a ataques.

4.3. Criterios de aceptación

El software se considerará aceptado si cumple con los siguientes criterios:

- Instalación y configuración correctas sin errores.
- Funcionamiento correcto de todas las funcionalidades principales.
- Integración exitosa con sistemas externos y hardware.
- Rendimiento adecuado bajo diferentes condiciones de carga.
- Cumplimiento con los estándares de seguridad establecidos.

4.4. Versión del software validado

Con la realización de este informe de validación software se realiza para la versión siguiente de VRCardio: 1.0.0.

5. Procedimientos de validación

5.1. Cualificación de la instalación (IQ)

5.1.1. Revisión de la documentación de instalación

Se ha recopilado toda la información disponible para la descarga del software y primeros pasos para la creación de un proyecto:

- Enlace de descarga: Aún no existe ningún enlace de descarga, hasta que la aplicación sea lanzada de forma pública
- Instalación: Descomprimir archivo .zip y abrir el archivo VRCardio-VHET360-Visualization.exe
- Requisitos mínimos:
    - Sistema opeativo: Windows 10 64-bit
    - Procesador: 8-Core Intel Core i5 o equivalente
    - RAM: 8 GB o más
    - Para uso sin VR: NVIDIA GeForce GTX 1050 ti o equivalente
    - Para uso con VR: NVIDIA GeForce RTX 2070 o equivalente
    - Espacio de disco: Mínimo 2 GB de espacio libre

Tras ello se ha procedido a la descarga del software y a su posterior instalación de forma exitosa.

5.1.2. Comprobación de hardware y software

Para la versión de VRCardio (1.0.0) los requisitos mínimos indicados para su correcto funcionamiento son:

- Windows 10 o superior
- Arquitectura de x64
- DX10, DX11 o DX12

Los ordenadores en los que se ha instalado y probado este software cuentan con las

siguientes características:

- Windows 10 o Windows 11
- Arquitectura de x64
- DX12

5.1.3. Registro de la instalación

Proceso	Personal	Incidencias
Acceso a la descarga interna Descarga e instalación del software Inicio de sesión con cuenta de desarrollo privada Acceso al software desarrollado	David Pozo	Ninguna
Acceso a la descarga interna Descarga e instalación del software Inicio de sesión con cuenta de desarrollo privada Acceso al software desarrollado	Daniel Cámara	Ninguna
Acceso a la descarga interna Descarga e instalación del software Inicio de sesión con cuenta de desarrollo privada Acceso al software desarrollado	Javier Vico	Ninguna

5.1.4. Validación de integridad de archivos

Tras cada descarga e instalación del software, se ha accedido a la carpeta de ruta local para comprobar que todos los archivos existen y tienen una fecha de modificación acorde a la

fecha de la instalación, lo que corrobora que ningún fichero o archivo ha sufrido modificaciones de ningún tipo tras la instalación.

5.2. Cualificación de la operación (OQ)

5.2.1. Pruebas de funcionalidad básica

Prueba realizada	Resultado	Confirmación
Abrir la aplicación.	La aplicación se abre sin errores.	La aplicación ha iniciado su carga y posterior apertura.
Iniciar sesión.	El usuario incia sesión sin problema.	El usuario accede a su cuenta correctamente.
Cerrar sesión.	El usuario sale de su cuenta.	El usuario cierra sesión correctamente y vuelve a la pantalla de iniciar sesión.
Acceder a una sala offline.	El usuario crea una sala offline y accede a ella correctamente.	El usuario puede interactuar con los paneles de la sala sin problema.
Cargar un caso	El usuario accede al listado de casos, carga uno de ellos y aparece en pantalla	El usuario puede visualizar e interactuar el caso sin problema.
Ver y manejar señales cardíacas.	El usuario accede a las señales y puede visualizarlas sin problema	Las señales se han representado correctamente en la gráfica.
Manejar el tiempo	El usuario ha podido manejar el tiempo de la sesión mediante los controladores.	El tiempo ha respondido correctamente a las accines del usuario.
Usar gafas de VR	El usuario ha entrado correctamente a una sala	El usuario visualiza la escena correctamente

	usando gafas VR	usando gafas VR
Usar pantalla holográfica	El usuario ha entrado correctamente a una sala usando una pantalla holográfica	El usuario visualiza la escena correctamente usando una pantalla holográfica
Acceder a una sala online	El usuario accede a una sala online mediante el código	El usuario puede visualizar la escena online junto al puntero del resto de usuarios.
Modificar posición de paneles	El usario ha podipo mover y rotar los paneles de la sala sin problema.	Los paneles han sido modificados en posición y rotación.
Ocultar y mostrar paneles	El usuario ha ocultado varios paneles sin problema	Los paneles han aparecido y desaparecido a gusto del usuario.

5.2.2. Pruebas de integración

Prueba realizada	Resultado	Confirmación
Integración con base de datos	Los datos se almacenan y recuperan correctamente.	Resultados de las consultas y actualizaciones: • Consulta de prueba realizada en 10 ms, recuperación de datos precisa. • Actualización de registro completada en 20 ms, confirmación de actualización exitosa.

Comunicación con servidores remotos	La comunicación es estable y sin errores.	Registros de las comunicaciones: • Petición HTTP enviada • Respuesta recibida en 200 ms, sin errores de conexión.
Sincronización de datos entre dispositivos	Los datos se sincronizan adecuadamente.	Confirmación de datos sincronizados correctamente entre dispositivo A y B.
Autenticación de usuarios	Los usuarios se autentican correctamente.	Autenticación completada en 50 ms, sin errores.
Interacción con una API	Las API responde correctamente.	Respuesta recibida en 300 ms con datos correctos de pacientes
Uso de servicios en la nube	Los servicios en la nube funcionan sin problemas.	Archivo subido y accesible en 5 segundos, sin errores.
Interacción con hardware externo	El hardware responde adecuadamente.	Lecturas de datos recibidas en 100 ms, sin errores de comunicación.
Sincronización de datos en tiempo real	La sincronización es rápida y sin errores.	Confirmación de sincronización en tiempo real exitosa.
Gestión de sesiones de usuario	Las sesiones se gestionan correctamente.	Registros de inicio y cierre de sesión: • Inicio de sesión de usuario a las 12:00

		PM. • Cierre de sesión realizado a las 12:30 PM. • Sesión gestionada sin problemas.
Integración con servicios de almacenamiento	Los datos se almacenan y recuperan sin problemas.	Datos almacenados en la base de datos. Recuperación de datos completada en 2 segundos, sin errores.
Monitoreo de aplicaciones	El monitoreo se realiza sin interrupciones.	Confirmación de datos de monitoreo recibidos continuamente sin interrupciones.

5.2.3. Pruebas de rendimiento

Prueba realizada	Resultado	Confirmación
Carga máxima de usuarios silmutáneos	La aplicación soporta la carga máxima sin degradación.	Registros de tiempos de respuesta y utilización de recursos: • Número de usuarios simultáneos: 50 • Tiempo de respuesta promedio: 200 ms • Utilización de CPU: 70% • Utilización de

		memoria: 65%
Prueba de estrés	El sistema se recupera adecuadamente tras el estrés.	Resultados de pruebas de estrés: • Aplicación sometida a carga de archivos pesados • Recuperación completa a un estado normal en segundos.
Prueba de latencia	La latencia se mantiene dentro de límites aceptables.	Resultados de pruebas de latencia: • Latencia promedio: 150 ms • Latencia máxima: 300 ms • Pruebas realizadas bajo diferentes condiciones de red.
Prueba de concurrencia	El sistema maneja múltiples solicitudes concurrentes.	Resultados de pruebas de concurrencia: • 1,00 solicitudes concurrentes. • Todas las solicitudes procesadas correctamente sin errores.
Prueba de uso de memoria	La aplicación maneja adecuadamente el uso de	Uso de memoria durante la prueba de carga: 65%

	memoria.	Sin fugas de memoria detectadas.
Pruebas de uso de cpu	La aplicación maneja adecuadamente el uso de CPU.	Uso de CPU durante la prueba de carga: 75%
Pruebas de ancho de banda	La aplicación funciona bien con diferentes anchos de banda.	Ancho de banda utilizado: 10 Mbps, 50 Mbps, 100 Mbps. Rendimiento estable
Prueba de respuesta en diferentes redes	La aplicación responde adecuadamente en diferentes redes.	Resultados de pruebas en varias redes: • Redes probadas: 3G, 4G, 5G, Wi-Fi. • Tiempo de respuesta promedio en 3G: 500 ms • Tiempo de respuesta promedio en 4G: 300 ms • Tiempo de respuesta promedio en 5G y Wi-Fi: 100 ms
Pruebas de tiempo de carga	Los tiempos de carga son aceptables.	Tiempo de carga inicial: 6 segundos
Prueba de tiempo de ejecución de scripts	Los scripts se ejecutan dentro del tiempo esperado.	Registros de tiempos de ejecución de scripts: • Tiempo de ejecución promedio: 50 ms • Tiempo de ejecución

		máximo: 200 ms
Pruebas de uso de recursos en segundo plano	La aplicación maneja bien los recursos en segundo plano.	Resultados de uso de recursos: • Uso de CPU en segundo plano: 30% • Uso de memoria en segundo plano: 35%

5.2.4. Verificación de seguridad

Prueba realizada	Resultado	Confirmación
Prueba de acceso no autorizado	El sistema bloquea accesos no autorizados.	Registros de intentos de acceso y bloqueos: • Todos los intentos fueron bloqueados correctamente
Pruebas de inyección SQL	El sistema es inmune a inyecciones SQL.	No se logró realizar ninguna inyección SQL.
Pruebas de Cross-Site Scripting (XSS)	No se encuentran vulnerabilidades XSS.	No se encontraron vulnerabilidades XSS.
Pruebas de control de acceso	Los controles de acceso funcionan correctamente.	Usuarios con diferentes roles probados. Todos los accesos fueron controlados adecuadamente según los permisos.
Prueba de integridad de datos	La integridad de los datos está garantizada.	Todos los datos permanecieron íntegros

		durante la prueba.

5.3. Cualificación del funcionamiento (PQ)

5.3.1. Pruebas de aceptación de usuario

Prueba realizada	Resultado	Confirmación
Instalación y ejecución del software	Los usuarios descargan, instalan y ejecutan la aplicación sin problema	Retroalimentación sobre la facilidad de configuración y funcionalidad de los parámetros: • Usuario A: "Fue muy sencillo el proceso." • Usuario B: "Pude instalar la aplicación sin problema." • Usuario C: "Descargar e instalar la app es sencillo."
Uso de los paneles de visualización	Los usuarios utilizan los paneles de visualización de datos para analizar patrones.	Comentarios sobre la efectividad y facilidad de uso de los paneles de visualización: • Usuario A: " los paneles son útiles y fácile de usar." • Usuario B: "Es muy cómodo usar los paneles para cambiar la visualización." • Usuario C: "Me ha

		gustado la experiencia al manejar los paneles."
Los usuarios evalúan la navegación y usabilidad del software	Los usuarios evalúan la navegación y usabilidad del software de VRCardio.	Feedback sobre la interfaz de usuario y facilidad de uso: • Usuario A: "Ha sido intuitivo y cómoda." • Usuario B: "La aplicación tiene buena usabilidad." • Usuario C: "Fácil de usar y fácil de manejar."

5.3.2. Pruebas de escenarios críticos

Prueba realizada	Resultado	Confirmación
Recuperación de datos tras un fallo	Se simula un fallo del sistema y se verifica la recuperación de datos.	Tiempo de recuperación y precisión de los datos recuperados: • Simulación de fallo realizada. • Recuperación de datos completada. • Tiempo de recuperación: 1 minutos. • Todos los datos fueron recuperados

		con precisión y sin pérdida.
Análisis en tiempo real	Se evalua el análisis de datos en tiempo real durante operaciones críticas	Desempeño y precisión del análisis en tiempo real: • Desempeño registrado: Tiempo de respuesta promedio de 50 ms. • Precisión del análisis: 99.5%
Escenarios de alta demanda	Se simulan escenarios de alta demanda y evaluar el rendimiento del software.	Desempeño del software bajo alta demanda: • Prueba realizada con alta carga de procesamiento • El software manejó la carga sin caídas de rendimiento significativas. • Tiempo de respuesta promedio: 200 ms.
Gestión de grandes volúmenes de datos	Se evalua la capacidad del software para gestionar y analizar grandes volúmenes de datos.	Desempeño y precisión en el análisis de grandes volúmenes de datos: • Prueba realizada con 10 GB de datos. • Desempeño registrado: Procesamiento completado en 30

		minutos. • Precisión del análisis: 98.7%

5.3.3. Evaluación de la documentación del usuario

Prueba realizada	Resultado	Confirmación
Revisión manual de usuario	Verificación de que el manual de usuario cubre todas las funcionalidades del software.	Todas las funcionalidades principales están cubiertas.
Guía de configuración	Se asegura que la guía de configuración es clara y completa.	La guía cubre todos los pasos necesarios para la configuración inicial.
Guía de buenas prácticas	Se verifica que la guía de buenas prácticas está completa y es comprensible.	La guía es comprensible y cubre todas las mejores prácticas recomendadas.
Tutoriales en video	Se asegura que los tutoriales en video son claros y educativos.	Los tutoriales son claros y bien estructurados.

6. Resultados y conclusiones

Después de realizar exhaustivas pruebas de instalación (IQ), operación (OQ) y funcionamiento (PQ), se concluye que VRCardio cumple con los estándares requeridos para su uso con finalidad médica. Los resultados obtenidos en cada fase de la validación indican lo siguiente:

- Instalación Exitosa: La instalación de VRCardio se llevó a cabo sin incidentes, cumpliendo con los requisitos de hardware y software establecidos. Todos los archivos se instalaron correctamente y su integridad fue verificada.

- Operación Satisfactoria: Las pruebas de funcionalidad básica, integración, rendimiento y seguridad muestran que VRCardio opera correctamente bajo diversas condiciones. No se encontraron errores significativos y todas las funcionalidades principales respondieron según lo esperado.
- Funcionamiento Adecuado: Las pruebas de aceptación de usuario y escenarios críticos validan que el entorno es adecuado para el desarrollo de aplicaciones de visualización y análisis de señales cardíacas. Los usuarios encontraron el software intuitivo y eficaz para sus propósitos.

En base a los datos recopilados, se aprueba el uso de VRCardio, garantizando que cumple con los criterios de funcionalidad, confiabilidad y seguridad necesarios.

7. Historico de versiones

VERSION	MOTIVO DEL CAMBIO	FECHA
01	Edicion inicial	Julio 2024

8. Conformidad del responsable de la validación

Estado:

☒ Conforme

☐ No conforme

Nombre: Javier Vico Gallego

Fecha: 09/08/24

Firma: JVG